30쪽 2번

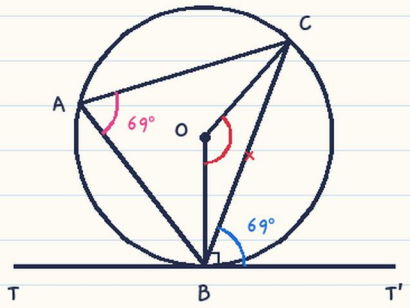
매쓰프로 개념 중3-2 · 30쪽 · 6. 원의 성질 - 04 원에 내접하는 사각형과 접선과 현이 이루는 각

2. 직선 TT'이 원 O의 접선이고, 점 B가 접점일 때, $\angle x$의 크기를 구하여라.

필요한 개념

- 접선 ⊥ 반지름 ▶ 21쪽 개념 설명
- 접선과 현이 이루는 각 = 원주각 ▶ 31쪽 개념 설명

그림



$\angle OBT' = 90° \rightarrow \angle OBC = 90° - 69° = 21°$

$\overline{OB} = \overline{OC} \rightarrow \angle OCB = 21°$

$\angle x = 180° - 2 \times 21° = 138°$

접선과 현이 이루는 각 = 원주각

$\angle CBT' = \angle BAC = 69°$

$\angle x = 2 \times 69° = 138°$

답 138°